수영정리1

0016. launch [lɔːntʃ]

v 1. (상품을) 출시[출간]하다 [Introduce (a new product or publication) to the public for the first time]

v 2. 설립하다, 시작하다 [Start or set in motion (an activity or enterprise)]

v 3. (배 혹은 우주선 등을) 띄우다, 보내다 [To send something out, such as a new ship into the water or a spacecraft into space]

▶ Frank는 Hibichu사의 새 평면 TV를 **출시했다**.

▶ 우리는 다음 달에 새로운 인터넷 서비스 회사를 **설립할** 계획이다.

▶ 대변인은 그들이 2년 안에 최초의 잠수함을 **띄우기**를 희망한다고 말했다.

0028. bring [briŋ]

v 1. 가져다[데려]오다 [To convey, lead, carry, or cause to come along with one toward the place from which the action is being regarded]

v 2. 가져다 주다 [To take or carry someone or something to a place or a person]

v 3. 야기하다, 초래하다 [To cause to exist or occur]

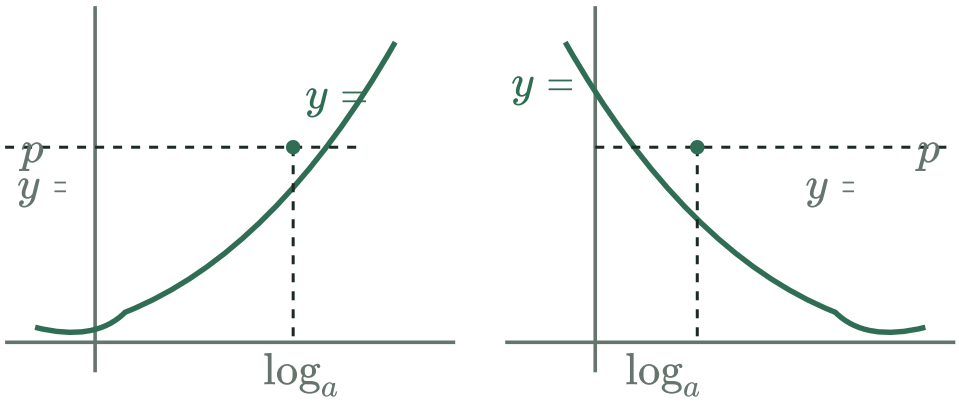
▶ 그들이 우리를 방문할 때 그들은 항상 그들의 개를 **데리고 온다**.

▶ 시설 관리과에 전화해서 우리에게 깨끗한 수건 좀 **갖다 달라고** 해요.

▶ 그 공장의 폐쇄는 그 도시에 **빈곤을 가져다 주었다**.

#58 지수방정식

지수에 미지수를 포함하고 있는 방정식을 지수방정식이라고 한다. 지수함수 $y=a^x$은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로 임의의 양수 p에 대하여 지수방정식 $a^x=p$는 단 한 개의 해 $x=\log_a p$를 갖는다.



$a>1$ ₩(0

따라서 지수방정식을 풀 때는 다음의 성질을 이용한다.

핵심

$a>0,\ a\neq 1$일 때, $a^{x_1}=a^{x_2} \iff x_1=x_2$

REMARK 1

지수방정식 $a^x=p\ (p>0)$의 단 한 개의 해가 $x=\log_a p$인 것은 지수를 로그로 바꾸는 것과 같다. 또한 지수함수 $y=a^x$의 그래프와 직선 $y=p$의 교점의 x좌표를 $x=\log_a p$로 곧바로 구하는 것으로도 적극적으로 이용하자. $\log_a p$는 지수함수 $y=a^x$의 역함수인 로그함수 $y=\log_a x$의 $x=p$에서의 함숫값이기도 하다.

[예1]

- ① 방정식 $2^{x+1}=8$의 해를 구해보자. 양변의 밑을 2로 같게 변형하면 $2^{x+1}=2^3,\ x+1=3\ \therefore\ x=2$
- ② 방정식 $\left(\frac{1}{9}\right)^x=27$의 해를 구해보자. 양변의 밑을 3으로 같게 변형하면 $3^{-2x}=3^3,\ -2x=3\ \therefore\ x=-\frac{3}{2}$
- ③ 방정식 $3^{2x+1}=5$의 해를 구해보자. 양변의 밑을 3으로 같게 변형하면 $3^{2x+1}=3^{\log_3 5},\ 2x+1=\log_3 5,\ 2x=\log_3 5-1\ \therefore\ x=\frac{\log_3 5-1}{2}$